The EAOS methodology defines a structured lifecycle for
Designing, deploying, and governing enterprise-grade AI systems

Project: Standard Framework Project

0.1.5 UI/UX Design Guide

Phase: 0. SaaS Foundation

[산출물 ID: 0.1.5 UI/UX Design Guide.docx]

① 모든 화면•컴포넌트의 일관성 기준, 디자인 토큰, 레이아웃 규칙, AI Agent 전용 인터랙션 패턴을 정의한다.
② 선행 조건: doc 4 Boilerplate Guide Phase 4(Frontend 공통 기반) 완료 후 이 문서를 따른다.
③ Cursor 참조: @saas_foundation.json (design_system) + @persona_context.json 함께 로드.

문서 번호	0.1.5 UI/UX Design Guide.docx
버전	v1.0
작성일	2026
작성자	KY Song
분류	CONFIDENTIAL
적용 대상	Standard Framework 프로젝트 전체

Table of Contents

1. 설계 원칙 3
1.1 5 대 원칙 3
1.2 Persona 별 UI 우선순위 3
2. 디자인 토큰 4
2.1 컬러 시스템 4
2.2 타이포그래피 5
2.3 간격 · 크기 · 그림자 5
2.4 브레이크포인트 6
3. 레이아웃 시스템 7
3.1 기본 레이아웃 구조 7
3.2 레이아웃 컴포넌트 7
3.3 콘텐츠 그리드 7
4. 공통 컴포넌트 명세 9
4.1 Button 9
4.2 Form / Input 9
4.3 Table / DataGrid 10
4.4 Modal / Dialog 11
4.5 Toast / Alert 11
4.6 Skeleton / Loading 11
4.7 Empty State 12
5. AI Agent 전용 UI 패턴 13
5.1 Agent 실행 상태 표시 13
5.2 Agent 실행 타임라인 13
5.3 Decision Gate UI 14
5.4 HITL 승인 패널 (ApprovalGate 연계) 14
5.5 Risk Level 표시 배너 15
5.6 Audit Log 조회 UI 15
6. 화면 유형별 UX 기준 16
6.1 목록 페이지 (List Page) 16
6.2 상세 페이지 (Detail Page) 16
6.3 폼 페이지 (Form Page) 16
6.4 대시보드 (Dashboard) 16
7. 접근성 기준 18
7.1 필수 적용 항목 18
7.2 공공기관 추가 요구사항 18
8. 다크모드 18
9. Cursor AI 코드 생성 규칙 20
9.1 Front-A 코드 생성 기준 20
9.2 절대 금지 사항 20
9.3 컴포넌트 파일 구조 표준 20
10. 모바일 전략 22
10.1 기본 방침 22
10.2 라우팅 구조 22
10.3 모바일 지원 기능 범위 23
10.4 모바일 전용 레이아웃 규칙 23
10.5 모바일 ApprovalGate — P1/P2 대응 24
10.6 모바일 컴포넌트 규칙 25
10.7 구현 시점 체크리스트 (모바일 Phase 1 착수 전) 25
11. 체크리스트 26

1. 설계 원칙

1.1 5 대 원칙

#	원칙	내용	공공기관 적용 이유
P1	투명성 우선	AI 가 무엇을 하고 있는지 항상 사용자에게 보여준다	감사 담당자(P3)가 AI 의사결정 근거를 즉시 확인 가능해야 함
P2	Human 통제 가시화	승인 대기 · 실행 중 · 완료 상태를 항상 명시한다	AI 자율 실행에 대한 공공기관 신뢰 확보
P3	오류 예방 우선	비가역 액션 전 반드시 확인 단계를 제공한다	실수에 의한 공공 데이터 손상 방지
P4	정보 밀도 균형	전문가(P1 · P2)와 비전문가(P5) 모두 이해 가능하도록 계층화	Persona 별 상이한 기술 수준 대응
P5	일관성 강제	모든 화면에서 동일한 컴포넌트 · 용어 · 레이아웃 사용	팀원마다 다른 구현 방지 (P2 Pain Point 해소)

1.2 Persona 별 UI 우선순위

Persona	핵심 Pain Point	UI 대응 방향
P1 공공기관 AI 아키텍트	AI 의사결정 기록 체계 없음	Audit Trail UI, 실행 이력 타임라인
P2 개발 조직 테크리드	표준 없어서 코드 스타일 불일치	컴포넌트 라이브러리 강제, Storybook
P3 보안/감사 담당자	AI 근거 설명 불가, 로그 수집 4 주	즉시 조회 가능한 감사 로그 대시보드
P4 AI 운영 담당자	Drift 감지 체계 없음	실시간 KPI 모니터링 위젯
P5 규제 기관 담당자	기술 용어 중심으로 정책 검토 어려움	비기술 요약 뷰, 용어 툴팁

2. 디자인 토큰

> 기준: saas_foundation.json → design_system.tokens
> 구현: CSS 변수(--color-*)로 정의 → Tailwind config 에서 참조

2.1 컬러 시스템

```
/* globals.css */
:root {
  /* Primary */
  --color-primary:          #2563EB;   /* blue-600 — 주요 액션, 링크 */
  --color-primary-hover:  #1D4ED8;   /* blue-700 */
  --color-primary-light:  #DBEAFE;   /* blue-100 — 배경 강조 */

  /* Secondary */
  --color-secondary:          #7C3AED;  /* violet-600 */
  --color-secondary-light:  #EDE9FE;  /* violet-100 */

  /* Semantic */
  --color-success:   #16A34A;   /* green-600 — 승인 · 완료 */
  --color-warning:   #D97706;   /* amber-600 — 대기 · 주의 */
  --color-danger:    #DC2626;   /* red-600   — 오류 · 거부 · Critical */
  --color-info:      #0891B2;   /* cyan-600 — 정보 */

  /* AI Agent 전용 */
  --color-agent:          #6366F1;   /* indigo-500 — Agent 실행 상태 */
  --color-agent-light:   #EEF2FF;   /* indigo-50  — Agent 배경 */
  --color-approval:       #F59E0B;   /* amber-500  — 승인 대기 */
  --color-override:       #EF4444;   /* red-500    — P2 긴급 중단 */

  /* Neutral */
  --color-text-primary:    #111827;   /* gray-900 */
  --color-text-secondary:  #6B7280;   /* gray-500 */
  --color-border:          #E5E7EB;   /* gray-200 */
  --color-bg:              #F9FAFB;   /* gray-50  */
  --color-surface:         #FFFFFF;
}
```

Risk Level 색상 매핑

Risk Level	배경	텍스트	테두리	용도
LOW	bg-gray-50	text-gray-600	border-gray-200	일반 실행
MEDIUM	bg-yellow-50	text-yellow-700	border-yellow-300	주의 필요
HIGH	bg-orange-50	text-orange-700	border-orange-400	승인 필요
CRITICAL	bg-red-50	text-red-700	border-red-500	즉시 중단

2.2 타이포그래피

```
// tailwind.config.ts 기준
const typography = {
  ´heading-xl´: [´28px´, { lineHeight: ´36px´, fontWeight: ´700´ }],   // 페이지 제목
  ´heading-lg´: [´24px´, { lineHeight: ´32px´, fontWeight: ´600´ }],   // 섹션 제목
  ´heading-md´: [´18px´, { lineHeight: ´28px´, fontWeight: ´600´ }],   // 카드 제목
  ´body-lg´:    [´16px´, { lineHeight: ´24px´, fontWeight: ´400´ }],   // 주요 본문
  ´body-md´:    [´14px´, { lineHeight: ´22px´, fontWeight: ´400´ }],   // 일반 본문 (기본)
  ´body-sm´:    [´13px´, { lineHeight: ´20px´, fontWeight: ´400´ }],   // 보조 텍스트
  ´caption´:    [´12px´, { lineHeight: ´18px´, fontWeight: ´400´ }],   // 캡션 · 레이블
  ´code´:       [´13px´, { lineHeight: ´20px´, fontWeight: ´400´,
                                fontFamily: "´JetBrains Mono´, monospace" }],
}
```

> 폰트: Inter (기본) + JetBrains Mono (코드)
> 공공기관 대응: 최소 본문 14px 유지 (고령 사용자 가독성)

2.3 간격 · 크기 · 그림자

```
간격 단위: 4px 기준 (Tailwind p-1 = 4px)
  xs:  4px  (p-1)    컴포넌트 내부 미세 간격
  sm:  8px  (p-2)    아이콘 패딩, 태그 내부
  md:  16px (p-4)    카드 내부 기본 패딩
  lg:  24px (p-6)    섹션 간격
  xl:  32px (p-8)    페이지 섹션 간격
  2xl: 48px (p-12)   최상위 컨테이너

Border Radius:
  sm:   4px  (rounded)       버튼 · 입력 필드
  md:   8px  (rounded-lg)    카드 · 패널
  lg:   16px (rounded-2xl)   모달 · 대형 카드
  full: 9999px               뱃지 · 아바타

Shadow:
  sm:  0 1px 2px rgba(0,0,0,0.05)     테이블 행 호버
  md:  0 4px 6px rgba(0,0,0,0.07)     카드 기본
  lg:  0 10px 15px rgba(0,0,0,0.10)   모달 · 드롭다운
  xl:  0 20px 25px rgba(0,0,0,0.12)   P2 긴급 모달
```

2.4 브레이크포인트

이름	기준	대상 디바이스
sm	640px	대형 스마트폰
md	768px	태블릿
lg	1024px	노트북
xl	1280px	데스크탑 (주요 타겟)
2xl	1536px	와이드 모니터

> **데스크탑(xl 1280px) 우선 설계 — 모바일은 /m/* 별도 라우팅으로 점진적 추가.**
> 데스크탑 화면에 반응형 클래스를 억지로 끼워 넣지 않는다. 모바일이 필요한 시점에 /m/* 전용 페이지를 별도로 만든다.

3. 레이아웃 시스템

3.1 기본 레이아웃 구조

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  GNB (Global Navigation Bar) — h-16, sticky                              │
├──────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┤
│                  │  Page Header (breadcrumb + actions)                   │
│  Sidebar         ├───────────────────────────────────────────────────────┤
│  w-64            │                                                       │
│  (접힘           │        Main Content Area                              │
│  가능)           │        max-w-7xl mx-auto px-6                         │
│                  │                                                       │
├──────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────┤
│  Toast / Notification 영역 (fixed bottom-right)                          │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

3.2 레이아웃 컴포넌트

```
// layouts/AppLayout.tsx — 모든 인증된 페이지 공통
<AppLayout>
  <GNB />
  <div className="flex">
    <Sidebar />
    <main className="flex-1 min-h-screen bg-gray-50">
      <PageHeader title="..." breadcrumbs={[...]} actions={[...]} />
      <div className="max-w-7xl mx-auto px-6 py-6">
        {children}
      </div>
    </main>
  </div>
  <ToastContainer />
</AppLayout>
```

3.3 콘텐츠 그리드

```
// 12 컬럼 그리드 기준
// 단일 폼 / 상세 페이지
<div className="grid grid-cols-1 lg:grid-cols-3 gap-6">
  <div className="lg:col-span-2"> {/* 주요 콘텐츠 */} </div>
  <div className="lg:col-span-1"> {/* 사이드 정보 */} </div>
</div>

// 대시보드 위젯
<div className="grid grid-cols-1 md:grid-cols-2 xl:grid-cols-4 gap-4">
  {/* KPI 카드 4 개 */}
</div>

// 목록 페이지
<div className="flex flex-col gap-4">
  <FilterBar />
```

```
  <DataTable />
  <Pagination />
</div>
```

4. 공통 컴포넌트 명세

기반: shadcn/ui + Tailwind CSS
위치: frontend/src/components/ui/
규칙: shadcn/ui 기본 컴포넌트를 반드시 래핑해서 사용 — 직접 수정 금지

4.1 Button

```
// components/ui/Button.tsx
type ButtonVariant = ´primary´ | ´secondary´ | ´destructive´ | ´ghost´ | ´outline´
type ButtonSize    = ´sm´ | ´md´ | ´lg´

// ✅ 사용 예시
<Button variant="primary" size="md" onClick={handleSave}>저장</Button>
<Button variant="destructive" size="sm" isLoading={isDeleting}>삭제</Button>
<Button variant="ghost" leftIcon={<PlusIcon />}>추가</Button>

// 규칙
// - 비가역 액션(삭제·발송·배포)은 반드시 variant="destructive" 사용
// - 로딩 중에는 isLoading={true} — disabled 직접 제어 금지
// - 아이콘만 있는 버튼은 aria-label 필수
```

variant	색상	사용 시점
primary	blue-600	주요 CTA (저장, 확인, 실행)
secondary	gray-100	보조 액션 (취소, 목록으로)
destructive	red-600	삭제·비가역 액션
ghost	transparent	테이블 내 액션, 아이콘 버튼
outline	border-only	필터, 태그 선택

4.2 Form / Input

```
// react-hook-form + zod 조합 필수
import { useForm } from ´react-hook-form´
import { zodResolver } from ´@hookform/resolvers/zod´
import { z } from ´zod´

const schema = z.object({
  name:  z.string().min(1, ´이름을 입력하세요´),
  email: z.string().email(´올바른 이메일을 입력하세요´),
})

// FormField 컴포넌트 — label + input + error 메시지 통합
<FormField
  label="이름"
  name="name"
  register={register}
  error={errors.name}
  required
```

```
  placeholder="홍길동"
/>
```

입력 상태 색상

상태	테두리	배경
기본	border-gray-300	bg-white
포커스	border-blue-500 ring-1 ring-blue-500	bg-white
오류	border-red-500	bg-red-50
비활성	border-gray-200	bg-gray-50

4.3 Table / DataGrid

```
// TanStack Table v8 기반
// components/ui/DataTable.tsx

<DataTable
  columns={columns}
  data={data}
  isLoading={isLoading}
  pagination={{ page, size, total, onPageChange }}
  emptyMessage="데이터가 없습니다"
  onRowClick={(row) => router.push(`/detail/${row.id}`)}
/>
```

테이블 표준 규칙

항목	기준
행 높이	48px (comfortable)
헤더 배경	bg-gray-50
행 호버	bg-blue-50/50
스트라이프	사용 안 함 (공공기관 공문서 스타일)
정렬 컬럼	헤더 클릭 시 asc → desc → 기본 순환
빈 상태	EmptyState 컴포넌트 사용 필수
로딩 상태	Skeleton 행 표시 (실제 행 수 기준)

4.4 Modal / Dialog

```
// shadcn/ui Dialog 래핑
<Modal
  isOpen={isOpen}
  onClose={onClose}
  title="확인 필요"
  size="md"              // sm | md | lg | xl | full
  footer={
    <>
      <Button variant="secondary" onClick={onClose}>취소</Button>
      <Button variant="primary" onClick={onConfirm}>확인</Button>
    </>
  }
>
  {children}
</Modal>
```

Modal 크기 기준

size	너비	사용 시점
sm	400px	확인·경고 다이얼로그
md	560px	단순 폼 입력
lg	720px	복잡한 폼, 미리보기
xl	960px	멀티스텝 폼, 리치 편집기
full	100vw	코드 리뷰, 전체 화면 필요 시

4.5 Toast / Alert

```
// 4가지 유형
toast.success('저장되었습니다')
toast.error('오류가 발생했습니다. 다시 시도해주세요')
toast.warning('변경 사항이 저장되지 않을 수 있습니다')
toast.info('새 버전이 배포되었습니다')

// 위치: 우측 하단 고정
// 자동 닫힘: success/info 3초, warning 5초, error 수동 닫기
// 스택: 최대 3개 동시 표시
```

4.6 Skeleton / Loading

```
// 데이터 로딩 중 레이아웃 유지
<SkeletonCard />            // 카드 형태
<SkeletonTable rows={5} /> // 테이블 5행
<SkeletonText lines={3} /> // 텍스트 블록

// 규칙: 로딩 시 Spinner 단독 사용 금지 → 반드시 Skeleton 사용
// 이유: 레이아웃 이동(CLS) 방지
```

4.7 Empty State

```
<EmptyState
  icon={<DocumentIcon />}
  title="아직 데이터가 없습니다"
  description="첫 번째 항목을 추가해보세요"
  action={<Button variant="primary">추가하기</Button>}
/>

// 에러 상태
<EmptyState
  variant="error"
  title="데이터를 불러오지 못했습니다"
  description={error.message}
  action={<Button variant="secondary" onClick={refetch}>다시 시도</Button>}
/>
```

5. AI Agent 전용 UI 패턴

> AI Methodology Phase 3 RACI 에서 UI Interaction Schema 는 Front-A 와 UIUX-A 의 핵심 산출물.
> 아래 패턴들은 ApprovalGate.tsx(doc 4)와 연계하여 사용한다.

5.1 Agent 실행 상태 표시

Agent 가 실행 중인 상태를 사용자가 항상 인지할 수 있어야 한다.

```
// components/agent/AgentStatusBadge.tsx
type AgentStatus = ´idle´ | ´pending_approval´ | ´running´ | ´completed´ | ´failed´ | ´paused´

const statusConfig = {
  idle:              { label: ´대기´,      color: ´gray´,   icon: ´○´ },
  pending_approval: { label: ´승인 대기´, color: ´yellow´, icon: ´◆´ },
  running:           { label: ´실행 중´,   color: ´blue´,   icon: ´●´ },  // pulse 애니메이션
  completed:         { label: ´완료´,      color: ´green´,  icon: ´✓´ },
  failed:            { label: ´실패´,      color: ´red´,    icon: ´✗´ },
  paused:            { label: ´중단됨´,    color: ´orange´, icon: ´‖´ },
}

<AgentStatusBadge status="running" agentCode="Back-A" />
```

5.2 Agent 실행 타임라인

실행 이력을 시각적으로 추적할 수 있어야 한다. (P3 감사 담당자 핵심 요구사항)

```
// components/agent/ExecutionTimeline.tsx
<ExecutionTimeline traceId={traceId}>
  <TimelineStep
    step={1}
    label="요청 수신"
    agent="Orch"
    timestamp="14:23:01"
    status="completed"
  />
  <TimelineStep
    step={2}
    label="Human 승인 대기 (G-04)"
    agent="Human"
    timestamp="14:23:02"
    status="pending_approval"
    approver="김아키텍트"
    sla="24h"
  />
  <TimelineStep
    step={3}
    label="Back-A 실행"
    agent="Back-A"
    timestamp="—"
    status="waiting"
  />
</ExecutionTimeline>
```

5.3 Decision Gate UI

Workflow 의 Gate(G-01~G-09) 상태를 페이지 상단 또는 사이드패널에 표시한다.

```
// components/agent/DecisionGateIndicator.tsx
<DecisionGateIndicator
  gates={[
    { id: 'G-04', label: 'Workflow 설계 승인', status: 'approved', approver: '김아키텍트' },
    { id: 'G-05', label: '코드 리뷰', status: 'pending', slaHours: 48 },
    { id: 'G-06', label: 'DB 변경 승인', status: 'waiting' },
  ]}
/>

// 각 Gate 상태별 색상
// approved  → green  체크 아이콘
// pending   → yellow 시계 아이콘 + SLA 카운트다운
// waiting   → gray   대기 아이콘
// rejected  → red    X 아이콘
// escalated → orange 경고 아이콘
```

5.4 HITL 승인 패널 (ApprovalGate 연계)

doc 4 의 ApprovalGate.tsx 컴포넌트를 사용하되, 공공기관 맥락에 맞는 UX 를 추가한다.

```
// P1 — 실행 전 승인 (인라인 패널 스타일)
// 위치: 액션 버튼 바로 위 또는 오른쪽 사이드패널

// P2 — 긴급 중단 (전체화면 오버레이)
// - 빨간 배경 오버레이
// - 중단된 Agent 코드, 트리거 사유 명시
// - 재개 / 롤백 / Governance 보고 3 가지 선택

// P3 — 완료 후 검토 (결과 패널 하단)
// - 산출물 미리보기 포함
// - 확정 / 수정 요청 / 반려 + 사유 텍스트

// 공통 규칙
// - trace_id 항상 표시 (감사 추적용)
// - 승인자 이름 + 처리 시각 기록
// - SLA 잔여 시간 카운트다운 표시 (24h / 48h)
```

5.5 Risk Level 표시 배너

현재 작업의 Risk Level을 화면 상단에 항상 표시한다.

```
// components/agent/RiskBanner.tsx
// HIGH 이상일 때만 표시

// HIGH
<div className="bg-orange-50 border-l-4 border-orange-400 px-4 py-2 flex items-center gap-2">
  <WarningIcon className="text-orange-500" />
  <span className="text-orange-700 text-sm font-medium">
    HIGH 위험도 작업 — Human 승인 필요
  </span>
  <span className="text-orange-500 text-xs ml-auto">trace_id: {traceId}</span>
</div>

// CRITICAL
<div className="bg-red-100 border-l-4 border-red-600 px-4 py-3 flex items-center gap-2">
  <AlertIcon className="text-red-600 animate-pulse" />
  <span className="text-red-700 font-bold">
    CRITICAL — 즉시 Governance Board 보고 필요
  </span>
</div>
```

5.6 Audit Log 조회 UI

P3 감사 담당자가 즉시 조회 가능해야 한다. (로그 수집 4주 → 즉시)

```
// pages/audit/AuditLogPage.tsx
<AuditLogFilter
  fields={['date_range', 'agent_code', 'action', 'risk_level', 'user_id']}
/>

<AuditLogTable
  columns={[
    { key: 'created_at',      label: '발생 시각' },
    { key: 'agent_code',      label: 'Agent' },
    { key: 'action',          label: '액션' },
    { key: 'risk_level',      label: '위험도',   render: RiskBadge },
    { key: 'user_id',         label: '처리자' },
    { key: 'trace_id',        label: 'Trace ID', copyable: true },
    { key: 'detail',          label: '상세',       expandable: true },
  ]}
  exportable                  // CSV/Excel 내보내기 (P3 요구사항)
/>

// 규칙
// - 필터는 URL 쿼리 파라미터로 관리 (공유·북마크 가능)
// - 상세 펼치기 시 전체 payload JSON 표시
// - trace_id 클릭 시 전체 실행 체인 타임라인으로 이동
```

6. 화면 유형별 UX 기준

6.1 목록 페이지 (List Page)

```
구조:
  PageHeader (제목 + 검색 + 주요 CTA)
  FilterBar  (상태, 날짜, 카테고리 필터)
  DataTable  (정렬 가능, 행 클릭 → 상세)
  Pagination (이전/다음 + 페이지 번호)

규칙:
  - 기본 정렬: created_at DESC
  - 기본 페이지 크기: 20 건
  - 검색 디바운스: 300ms
  - 필터 초기화 버튼 항상 표시
  - 로딩 중: Skeleton Table (실제 행 수)
  - 0 건: EmptyState 컴포넌트
```

6.2 상세 페이지 (Detail Page)

```
구조:
  PageHeader (제목 + breadcrumb + 편집/삭제 버튼)
  상단 요약 카드 (핵심 정보 4~6 개)
  탭 네비게이션 (기본정보 / 이력 / 감사로그 / 연관항목)
  하단 액션 바 (저장 / 취소)

규칙:
  - 편집 모드 전환 시 URL 변경 (/detail/:id → /detail/:id/edit)
  - 비가역 액션(삭제)은 Modal 확인 후 ApprovalGate
  - 이력 탭: ExecutionTimeline 컴포넌트 사용
  - 감사로그 탭: AuditLogTable (해당 리소스 필터)
```

6.3 폼 페이지 (Form Page)

```
구조:
  PageHeader (제목 + 단계 표시 — 멀티스텝 시)
  FormSection 1 (기본 정보)
  FormSection 2 (상세 설정)
  ApprovalGate (P1 — HIGH 이상 리소스 생성/변경 시)
  하단 액션 바 (저장 / 취소 / 임시 저장)

규칙:
  - 필수 필드: 레이블 옆 빨간 * 표시
  - 실시간 유효성 검사 (onBlur)
  - 저장 전 변경 사항 있으면 이탈 경고
  - 멀티스텝: 단계별 검증 후 다음 단계 이동
```

6.4 대시보드 (Dashboard)

```
구조:
```

```
  KPI 카드 행 (4 개 — 오늘 실행 수 / 승인 대기 / 실패 / 평균 응답시간)
  Agent 상태 현황 (7 개 Agent 실시간 상태)
  최근 실행 목록 (트레이스 타임라인 연결)
  Risk Level 분포 차트 (Recharts)
  알림 / 에스컬레이션 목록

규칙:
  - KPI 폴링 간격: 30 초
  - Drift 감지 시 상단 RiskBanner 자동 표시
  - 위젯별 기간 필터 독립 (오늘 / 7 일 / 30 일)
  - CSV 내보내기 버튼 (P3 요구사항)
```

7. 접근성 기준

> 기준: WCAG 2.1 AA (saas_foundation.json → design_system.accessibility)

7.1 필수 적용 항목

항목	기준	구현 방법
색상 대비	텍스트 4.5:1 / 대형 텍스트 3:1	color-contrast CSS 변수로 관리
키보드 탐색	모든 인터랙션 키보드로 가능	tabIndex, onKeyDown 처리
포커스 표시	포커스 시 시각적 링 표시	focus-visible:ring-2 필수
이미지 대체 텍스트	의미 있는 이미지 alt 필수	장식 이미지 alt=""
에러 메시지	색상만으로 오류 표현 금지	아이콘 + 텍스트 조합
aria 레이블	아이콘 버튼 aria-label 필수	aria-label="삭제"
폼 연결	label for + input id 연결	htmlFor 필수

7.2 공공기관 추가 요구사항

항목	기준
최소 폰트 크기	본문 14px 이상 (고령 사용자 대응)
클릭 영역	최소 44×44px (터치 대응)
애니메이션	prefers-reduced-motion 준수
언어 선언	<html lang="ko"> 필수

---

8. 다크모드

> 기준: saas_foundation.json → design_system.dark_mode
> 구현: class-based (Tailwind dark: prefix)

```
// app/providers.tsx — next-themes 사용
import { ThemeProvider } from ´next-themes´

<ThemeProvider attribute="class" defaultTheme="system" enableSystem>
  {children}
</ThemeProvider>
```

```
// 다크모드 토글 컴포넌트
// components/ui/ThemeToggle.tsx
import { useTheme } from ´next-themes´
```

```
export function ThemeToggle() {
  const { theme, setTheme } = useTheme()
  return (
    <button onClick={() => setTheme(theme === ´dark´ ? ´light´ : ´dark´)}
      aria-label="테마 전환" className="p-2 rounded-lg hover:bg-gray-100 dark:hover:bg-gray-800">
      {theme === ´dark´ ? <SunIcon /> : <MoonIcon />}
    </button>
  )
}
```

다크모드 색상 변수

```
.dark {
  --color-text-primary:     #F9FAFB;
  --color-text-secondary:  #9CA3AF;
  --color-border:              #374151;
  --color-bg:                    #111827;
  --color-surface:             #1F2937;
  --color-agent-light:       #1E1B4B;
  --color-primary-light:    #1E3A5F;
}
```

컴포넌트 다크모드 규칙

```
// ✅ 올바른 적용
<div className="bg-white dark:bg-gray-800 border border-gray-200 dark:border-gray-700">
  <p className="text-gray-900 dark:text-gray-100">내용</p>
</div>

// ❌ 금지 — 하드코딩 색상
<div style={{ backgroundColor: ´#FFFFFF´ }}>  {/* 다크모드 미지원 */}
```

9. Cursor AI 코드 생성 규칙

9.1 Front-A 코드 생성 기준

```
참조 파일:
  @saas_foundation.json (design_system)
  @persona_context.json
  @governance.ts (타입)
  @useAgent.ts (Agent 호출 훅)

컴포넌트 생성 시 반드시 확인:
  1. shadcn/ui 기본 컴포넌트가 있는가? → 있으면 래핑, 없으면 신규 생성
  2. 타입은 governance.ts 또는 types/api.ts 에서 import 하는가?
  3. Agent 호출은 useAgent() 훅을 사용하는가?
  4. 비가역 액션에 ApprovalGate 가 적용되어 있는가?
  5. aria-label, htmlFor 등 접근성 속성이 포함되어 있는가?
  6. 다크모드 dark: 클래스가 포함되어 있는가?
  7. 로딩 상태에 Skeleton 을 사용하는가?
```

9.2 절대 금지 사항

금지 행동	대신 사용
인라인 style={} 색상 지정	CSS 변수 + Tailwind 클래스
any 타입 사용	governance.ts 또는 구체적 타입
shadcn/ui 소스 직접 수정	래퍼 컴포넌트 생성
window.confirm() 승인 처리	<ApprovalGate>
Spinner 만으로 로딩 처리	<Skeleton>
하드코딩 문자열	i18n 키 사용
I 접두사 인터페이스 (IAgent)	Agent (I 접두사 금지)
enum 키워드	as const + 타입 추출

9.3 컴포넌트 파일 구조 표준

```
// ✅ 표준 컴포넌트 파일 구조
// components/[domain]/MyComponent.tsx

// 1. imports (외부 → 내부 → 타입)
import { useState } from ´react´
import { Button } from ´@/components/ui/Button´
import { useAgent } from ´@/hooks/useAgent´
import type { AgentRequest } from ´@/types/governance´

// 2. 타입 정의
interface MyComponentProps {
  traceId: string
  onSuccess: () => void
```

```
}

// 3. 컴포넌트 (default export)
export default function MyComponent({ traceId, onSuccess }: MyComponentProps) {
  // 3-1. 훅
  const { run, isLoading } = useAgent()
  const [isOpen, setIsOpen] = useState(false)

  // 3-2. 핸들러
  const handleSubmit = async () => { ... }

  // 3-3. render
  return ( ... )
}
```

10. 모바일 전략

10.1 기본 방침

항목	결정	이유
방식	/m/* 별도 라우팅	데스크탑 UI 복잡도와 모바일 UI를 분리 — 반응형으로 억지 조정 시 양쪽 모두 품질 저하
우선순위	데스크탑 먼저, 모바일 점진적 추가	공공기관 주요 사용자는 데스크탑. 모바일은 외부 승인자 대응
지원 기능	조회 + 승인 처리 (ApprovalGate P1/P2)	이동 중 승인 처리가 핵심 모바일 Use Case

10.2 라우팅 구조

```
데스크탑 (기존)              모바일 (/m/*)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
/dashboard                   /m/dashboard
/agents                      /m/agents (간소화)
/audit                       /m/audit  (간소화)
/approvals/:id               /m/approvals/:id     ← 핵심
```

```
// app/m/layout.tsx — 모바일 전용 레이아웃 (데스크탑 AppLayout과 완전 분리)
export default function MobileLayout({ children }: { children: React.ReactNode }) {
  return (
    <div className="max-w-md mx-auto min-h-screen bg-gray-50 flex flex-col">
      <MobileHeader />
      <main className="flex-1 px-4 py-4 overflow-y-auto pb-20">
        {children}
      </main>
      <MobileBottomNav />  {/* 하단 탭 네비게이션 */}
    </div>
  )
}
```

```
// middleware.ts — 모바일 User-Agent 자동 감지 후 /m/* 리다이렉트 (선택적)
import { NextRequest, NextResponse } from 'next/server'

const MOBILE_UA = /Android|iPhone|iPad|iPod|Mobile/i

export function middleware(req: NextRequest) {
  const ua = req.headers.get('user-agent') ?? ''
  const isMobile = MOBILE_UA.test(ua)
  const isMobilePath = req.nextUrl.pathname.startsWith('/m/')

  // 모바일 기기인데 데스크탑 URL 접근 시 → /m/* 리다이렉트
  if (isMobile && !isMobilePath) {
    const mobileUrl = req.nextUrl.clone()
    mobileUrl.pathname = '/m' + req.nextUrl.pathname
```

```
    // /m/* 에 해당 페이지가 없으면 /m/dashboard 로
    return NextResponse.redirect(mobileUrl)
  }
  return NextResponse.next()
}

export const config = {
  matcher: ['/((?!api|_next|static|favicon).*)'],
}
```

10.3 모바일 지원 기능 범위

Phase 1 — 조회 (데스크탑 완성 후 우선 추가)

화면	경로	내용
대시보드	/m/dashboard	KPI 카드 + Agent 상태 요약 (세로 스크롤)
감사 로그	/m/audit	기간 필터 + 카드형 목록
실행 이력	/m/agents/:id	ExecutionTimeline 모바일 버전

Phase 2 — 승인 처리 (조회 완성 후 추가)

화면	경로	내용
승인 목록	/m/approvals	대기 중 ApprovalGate 목록
승인 상세	/m/approvals/:id	P1 승인 / 거부 + 사유 입력
P2 긴급 중단	Push 알림 → /m/approvals/:id	전체화면 경고 + 즉시 중단 버튼

> 아직 구현하지 않을 것: 폼 입력, 설정 변경, Agent 실행 등 복잡한 편집 기능

10.4 모바일 전용 레이아웃 규칙

```
데스크탑 레이아웃              모바일 레이아웃
──────────────────────────────  ──────────────────────────────
GNB (상단 고정)                MobileHeader (상단 고정, h-14)
Sidebar (좌측 w-64)            없음
Main Content                   Main Content (px-4, 전체 너비)
Toast (우측 하단)              Toast (상단 중앙)
                               MobileBottomNav (하단 고정, h-16)
```

```
// 모바일 하단 탭 네비게이션 — 4 개 이하로 제한
<MobileBottomNav tabs={[
  { icon: <HomeIcon />,       label: '홈',       href: '/m/dashboard' },
  { icon: <CheckIcon />,      label: '승인',     href: '/m/approvals', badge: pendingCount },
  { icon: <ClockIcon />,      label: '이력',     href: '/m/agents' },
  { icon: <SearchIcon />,     label: '감사',     href: '/m/audit' },
]} />
```

10.5 모바일 ApprovalGate — P1/P2 대응

모바일에서 승인 처리는 이 시스템의 핵심 모바일 Use Case 다. 터치 친화적으로 재구성한다.

```
// components/mobile/MobileApprovalCard.tsx
// ApprovalGate.tsx 의 모바일 전용 버전 — 같은 onApprove/onReject props 사용

export function MobileApprovalCard({ pattern, traceId, agentCode,
  actionLabel, riskLevel, onApprove, onReject }: ApprovalGateProps) {

  return (
    <div className="bg-white rounded-xl shadow-md p-4 border-l-4"
      style={{ borderColor: riskColorMap[riskLevel] }}>

      {/* 헤더 */}
      <div className="flex items-center justify-between mb-3">
        <span className="text-xs font-mono text-gray-400">{traceId.slice(0, 8)}...</span>
        <RiskBadge level={riskLevel} />
      </div>

      {/* 내용 */}
      <p className="font-semibold text-gray-800 mb-1">{agentCode}</p>
      <p className="text-sm text-gray-600 mb-4">{actionLabel}</p>

      {/* 거부 사유 */}
      <textarea placeholder="거부 사유 (거부 시 필수)" rows={2}
        value={reason} onChange={e => setReason(e.target.value)}
        className="w-full border rounded-lg px-3 py-2 text-sm mb-3 resize-none" />

      {/* 액션 버튼 — 터치 영역 충분히 크게 (min-h-[48px]) */}
      <div className="flex gap-3">
        <button onClick={handleApprove}
          className="flex-1 min-h-[48px] bg-blue-600 text-white rounded-xl font-medium">
          ✅ 승인
        </button>
        <button onClick={handleReject} disabled={!reason.trim()}
          className="flex-1 min-h-[48px] bg-red-500 text-white rounded-xl font-medium
                     disabled:opacity-40">
          ❌ 거부
        </button>
      </div>
    </div>
  )
}
```

P2 긴급 중단 — 모바일 Push 알림 연동

```
// P2 발생 시 흐름
// 1. Backend → OverrideLog 생성
// 2. Notification 서비스 → 담당자에게 Push 알림 발송
// 3. 알림 탭 → /m/approvals/:traceId 딥링크
// 4. MobileApprovalCard (P2 variant) → 재개 / 롤백 선택

// notification payload 예시
```

```
{
  title: "🚨 긴급 중단 — Back-A",
  body: "HIGH 위험도 작업 실행 중 이상 감지. 즉시 확인 필요.",
  data: { type: "P2_OVERRIDE", traceId: "...", deeplink: "/m/approvals/..." }
}
```

10.6 모바일 컴포넌트 규칙

```
// ✅ 모바일 전용 컴포넌트 위치
// components/mobile/    ← 모바일 전용
// components/ui/        ← 데스크탑/공통 (수정 금지)

// ✅ 터치 영역 최소 48×48px (데스크탑 44px 보다 크게)
className="min-h-[48px] min-w-[48px]"

// ✅ 모바일에서 테이블 → 카드 리스트로 대체
// DataTable 은 모바일에서 사용하지 않음
{isMobile
  ? <CardList items={data} />          // 모바일 전용
  : <DataTable columns={...} />        // 데스크탑
}

// ✅ 폰트 크기 — 모바일에서 16px 이상 (iOS 자동 확대 방지)
className="text-base"    // 16px — 입력 필드 필수

// ❌ 금지 — 모바일에서
// hover: 클래스만으로 인터랙션 처리 (터치에 hover 없음)
// 10px 이하 텍스트
// fixed 위치 + 스크롤 내 요소 겹침
```

10.7 구현 시점 체크리스트 (모바일 Phase 1 착수 전)

#	항목	완료
1	데스크탑 전체 화면 구현 완료	☐
2	app/m/layout.tsx 모바일 레이아웃	☐
3	middleware.ts UA 감지 리다이렉트	☐
4	MobileHeader + MobileBottomNav	☐
5	/m/dashboard 조회 화면	☐
6	/m/audit 감사 로그 조회	☐
7	/m/approvals 승인 목록 + 상세	☐
8	MobileApprovalCard (P1/P2)	☐
9	Push 알림 → P2 딥링크 연동	☐

11. 체크리스트

디자인 토큰 적용

#	항목	완료
1	CSS 변수 globals.css 에 전체 정의	□
2	tailwind.config.ts 에 커스텀 토큰 연결	□
3	Risk Level 색상 매핑 상수 파일 생성	□
4	다크모드 CSS 변수 전체 정의	□

공통 컴포넌트 구현

#	컴포넌트	완료
5	Button (5 개 variant + isLoading)	□
6	FormField (label + input + error 통합)	□
7	DataTable (TanStack Table v8 래핑)	□
8	Modal (5 개 size)	□
9	Toast (4 종 + 자동 닫힘)	□
10	Skeleton (Card / Table / Text)	□
11	EmptyState (기본 + 에러 variant)	□
12	Pagination	□
13	ThemeToggle (다크모드)	□

AI Agent 전용 컴포넌트 구현

#	컴포넌트	완료
14	AgentStatusBadge (6 개 상태)	□
15	ExecutionTimeline	□
16	DecisionGateIndicator (G-01~G-09)	□
17	RiskBanner (HIGH / CRITICAL)	□
18	AuditLogTable (필터 + 내보내기)	□

접근성 검증

#	항목	방법	완료
19	색상 대비 4.5:1 이상	axe DevTools	□
20	키보드 탐색 전체 가능	수동 Tab 테스트	□
21	아이콘 버튼 aria-label 전체	ESLint jsx-a11y	□
22	다크모드 전체 화면 검증	수동 + Chromatic	□

> ✅ 22 개 항목 전체 완료 → Phase 3 WBS Frontend 구현 착수 가능

문서 연결

궁금한 내용	확인할 문서
"왜 Tailwind + shadcn/ui 인가?"	📘 Framework — 결정 1 (기술 스택)
"컴포넌트 설치 방법은?"	📗 Implementation Guide — Phase 4
"네이밍 규칙은?"	📙 Quick Reference — Section 1
"ApprovalGate 구현은?"	📕 Boilerplate Guide — Section 4.⑦
"모바일 라우팅 구조는?"	📓 이 문서 — Section 10
"모바일 승인 컴포넌트는?"	📓 이 문서 — Section 10.5
"Agent 상태 타입은?"	types/governance.ts
"Persona 상세는?"	persona_context.json